

IRB 위험가중치 공식은 어디서 왔나

[R 트랙 · 바젤 자본규제] Vasicek 모형 → 99.9% → K 공식 → $RWA = K \times 12.5 \times EAD$, 그리고 "PD 한 노치"가 은행 자본에 주는 영향 | 2026-10-08

1. 핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "단일 체계적 요인(ASRF) 하에서 99.9% 최악 국면의 조건부 부도율에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값 $\times$ LGD", 즉 비예상손실(UL)에 대한 자본(K)이다. 기대손실(EL)은 총당금이 담당한다.
- ② 이 공식은 포트폴리오 구성과 무관하게 차주별로 계산되도록(포트폴리오 불변성) 설계되어, 은행의 모형 PD 한 개가 곧바로 RWA 한 개로 번역된다. 그래서 모형 개선이 자본 이슈가 된다.
- ③ 예: 가상 차주(EAD 100억원, LGD 40%, $M=2.5$) PD 1.0%→1.5%(1노치 하락) 시 위험가중치 82.1%→93.9%, RWA +11.8억원. 반대로 무등급 중소기업 표준법(85~100%)과 비교하면 PD 약 1.5~2% 이하 차주는 IRB가 자본을 덜 쓴다 — 단, 자본하한(output floor)이 이 이득의 하한선을 결정한다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 등장하는 장면

- 은행 리스크관리부가 "모형을 고치면 BIS비율이 몇 bp 오르나?"를 물을 때 (모형 → PD → RWA → 자본 여력).
- 등급 마이그레이션(하향 노치) 시나리오가 RWA 증가로 이어지는 민감도 분석, 필라2/ICAAP, 스트레스 테스트.
- 모형의 순위 변별력뿐 아니라 PD 수준(캘리브레이션)이 왜 자본을 좌우하는지 고객에게 설명해야 할 때. AUC가 같아도 PD 눈금이 다르면 RWA는 달라진다.

3. 직관 → 수식 → 그림: 공식 도출

(1) 직관

대출 1,000개가 있다고 하자. 기업마다 고유한 사정(개별위험)은 많이 모으면 서로 상쇄되어 사라진다. 남는 것은 경기 같은 공통 요인뿐이다. 경기가 평소(평균)면 부도율 $\approx$ PD이지만, 1,000년에 한 번 오는 나쁜 경기에서는 부도율이 PD보다 훨씬 높다. 자본은 "평균 손실(EL)은 총당금으로 대비하고, 그 나쁜 해의 손실과 평균 손실의 차이"를 막도록 쌓는다.

(2) 수식 전개 (Merton–Vasicek, ASRF; Gordy 2003)

기호: A_i = 차주 i 자산가치 수익률(표준정규), X = 체계적 요인, ε_i = 개별요인, R = 자산상관계수

$N(\cdot)$ = 표준정규 CDF, $G(\cdot)$ = 그 역함수, PD = 1년 부도확률, LGD = 부도시손실률

- ① 자산가치: $A_i = \sqrt{R} \cdot X + \sqrt{(1-R)} \cdot \varepsilon_i$ ($X, \varepsilon_i \sim \text{iid } N(0,1)$)
- ② 부도조건: $A_i < G(\text{PD})$ $\Rightarrow$ 무조건 부도확률 = $N(G(\text{PD})) = \text{PD}$
- ③ 조건부 PD: $\text{PD}(X) = P(A_i < G(\text{PD}) \mid X)$
 $= N\left(\frac{G(\text{PD}) - \sqrt{R} \cdot X}{\sqrt{(1-R)}}\right)$
- ④ 무한 분산 포트폴리오(Gordy): 포트폴리오 부도율 $\rightarrow \text{PD}(X)$ (대수의 법칙)
- ⑤ 신뢰수준 99.9%: X 가 나쁜 확률이 0.1%인 $X = -G(0.999) = G(0.001)$ 대입
(부호 정리: X 최악 = $G(0.001) = -G(0.999)$)
 $\text{PD}(99.9\%) = N\left(\frac{G(\text{PD}) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)}{\sqrt{(1-R)}}\right)$

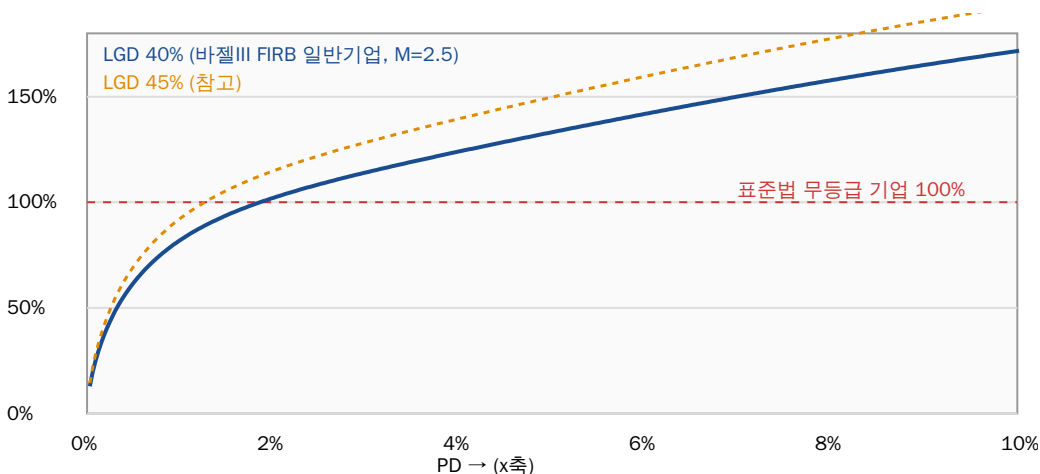
- ⑥ 비예상손실 자본: $K = LGD \times [PD(99.9\%) - PD] \times MA$
 ⑦ 위험가중자산: $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%, 최저자기자본비율 8%의 역수)

핵심은 ③이다. R이 클수록(공통요인 의존 ↑) 나쁜 경기에서의 조건부 부도율이 커진다. ⑤에서 PD가 작아도 "G(PD)가 매우 음수 → 99.9% 수준 조건부 부도율은 PD의 수십 배"가 되는 이유다. ⑥에서 PD를 빼는 것은 EL이 총당금으로 이미 커버된다는 가정 때문(실제로는 EL과 총당금 차이를 Tier2 가산/차감으로 조정).

(3) 규제가 정한 R과 만기조정 (BCBS CRE31, 일반기업)

$R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1 - w)$, $w = (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})$
 → PD가 낮을수록 R은 0.24에 가깝고(공통요인 의존 ↑), PD가 높을수록 0.12에 수렴
 이유: 우량기업일수록 부도가 '개별 사건'보다 '경기 충격'에 의해 발생한다는 경험적 관찰,
 그리고 부실 차주 부도는 이미 높은 PD 안에 상당 부분 반영됨.
 $MA = (1 + (M - 2.5) \cdot b) / (1 - 1.5 \cdot b)$, $b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$
 SME 보정(매출 S: 백만유로, 5~50): $R \leftarrow R - 0.04 \cdot (1 - (S - 5)/45)$ (S<5는 5로 간주; 연결 매출 <€50m)
 M: FIRB 2.5년 고정(바젤III 최종안 기준), AIRB는 1~5년 / 1.06 스케일링 팩터: 바젤III 최종안에 서 폐지

(4) 그림: PD별 위험가중치 곡선



위 곡선은 위 공식을 직접 계산한 값(M=2.5). 참고: PD 1%, LGD 45%, M=2.5에서 92.3%로 BCBS 공표 예시치와 일치하도록 계산함. PD가 오를수록 증가율이 둔화(R ↓, MA ↓)하며 오목한 형태가 된다.

PD	자산상관 R	MA(M=2.5)	위험가중치(LGD 40%)
0.05%	0.237	1.752	17.5%
0.20%	0.229	1.462	39.0%
0.50%	0.213	1.334	61.9%
1.00%	0.193	1.260	82.1%
1.50%	0.177	1.223	93.9%
2.00%	0.164	1.199	102.1%
5.00%	0.130	1.136	133.2%
10.00%	0.121	1.099	171.6%

4. 숫자 예제 — RWA 직접 계산 (가상 차주)

가정: 외감 일반기업 A사, EAD 100억원(전액 인출, CCF 무시), 무담보 선순위, 매출 € 50m 초과(SME 보정 없음), M=2.5. FIRB: LGD 40%(일반기업 무담보. 금융기관 대상 선순위는 45%). 은행 등급체계 상 1노치 하락 시 PD 1.0%→1.5% 가정.

항목	PD 1.0%	PD 1.5% (1노치 ↓)	증감
R	0.1928	0.1767	
b / MA	0.1375 / 1.2598	0.1215 / 1.2229	
K (자본계수)	6.56%	7.51%	+0.95%p
위험가중치 = K×12.5	82.1%	93.9%	+11.8%p
RWA (EAD 100억)	82.1억	93.9억	+11.8억
필요자본 @8% / @10.5%(가정)	6.57억 / 8.62억	7.51억 / 9.86억	+0.94억 / +1.24억

표준법 비교: 무등급 일반기업 100%(BCBS 원안 CRE20; 국내 중소기업 무등급 85% 적용은 금감원 보도 기준 — 아래 주의 참조) → RWA 100억(85면 85억). 즉 PD 1.0% 차주는 IRB가 표준법(100%)보다 약 18%p 낮고, PD 약 2%를 넘으면 IRB(102%)가 오히려 높아진다. 같은 가정에서 PD 0.2%의 우량기업은 39.0%로 표준법 대비 61%p 낮다 → 이것이 은행이 IRB를 쓰는 유인.

민감도: M=1이면 65.1%, M=5이면 110.3%(AIRB 사용 시). LGD 45% 적용 시 92.3%. 즉 PD 1노치(+0.5%p) ≈ 위험가중치 +12%p, LGD +5%p ≈ +10%p 수준 — LGD 추정 품질도 PD만큼 중요.

SME 보정 예: 매출 € 20m 기업(PD 1.0%): $R=0.1928-0.04\times(1-15/45)=0.1661$ → 위험가중치 70.1% (보정 없음 82.1% 대비 -12%p). PD 1.5%는 79.8%.

은행 BIS비율 파급 (가상): 총 RWA 100조원, 총자본 13조원(13.00%)인 은행에서 위와 같은 차주군 EAD 1조원 전체가 1노치 하락하면 $\Delta RWA = +1,180$ 억원 → BIS비율 13.000% → 12.985%(약 -1.5bp). 포트폴리오 5조원이면 약 -7bp. 이는 가정치 시뮬레이션이며 실제 은행 수치가 아님.

자본하한(output floor) 주의: IRB RWA는 표준법 RWA의 일정 비율(BCBS 최종안: 72.5%, 단계적 도입) 아래로 내려갈 수 없다. 위 PD 0.2% 차주(39%)는 표준법 100% 기준 하한 72.5%에 못 미치므로 은행 전체 합계가 하한에 걸리면 모형 개선의 RWA 절감 효과가 잘려 나간다. 국내 적용 비율·시행 시점(검색된 보도: 올해 65%, 내년 70%, 2028년 72.5%)은 2차 보도 기준이므로 고객 제안 전 금융위·금감원 은행업감독규정 원문으로 반드시 확인할 것.

5. 실무 함정과 오해

- "PD가 낮으면 자본도 비례해서 낮다"는 오해: PD 0.05%→0.5%는 10배지만 위험가중치는 약 17.5%→61.9%(3.5배). 비선형·오목성 때문에 우량 구간에서 PD 눈금 오차의 자본 영향이 오히려 큼(저부도 구간 PD 추정의 중요성).
- TTC vs PIT: 공식의 PD는 부도 1년 확률의 장기평균(TTC 성격) 추정이 전제. PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 확장기에 RWA가 과소, 침체기에 과대(경기순응성).
- PD floor 0.05%(일반기업, 바젤III)와 LGD floor가 있어 최우량 등급 개선 효과는 floor에서 막힌다.
- 공식은 EL을 빼므로 총당금과 이중계상 주의: IFRS9 총당금(ECL)과 규제 EL의 차이는 별도 조정(자기자본 산입/차감).
- ASRF 가정의 한계: 개별 대기업 집중(명목 집중도)과 업종 집중은 필라2에서 별도 처리. 분산이 안 된 포트폴리오에 K가 과소할 수 있음.
- "모형 변별력(AUC) 상승 = RWA 감소"는 아님: 등급 분포와 각 등급 PD 캘리브레이션이 RWA를 결정.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9%이고, 왜 EL을 빼나?

A. 바젤은 은행 1년 지급불능확률 0.1%에 해당하는 손실을 UL로 보고 자본으로 커버하도록 정함(A- 수준 목표 신용도와 연계된 설계). EL은 가격(금리)·충당금으로 처리하므로 자본에서 제외.

Q2. 자산상관 R이 PD가 낮을수록 높은 이유는?

A. 우량기업의 부도는 개별사건보다 거시충격과 연동된다는 실증과, 부실기업은 이미 높은 PD가 위험을 반영한다는 해석. 규제상 R은 0.12~0.24 사이를 지수가중으로 보간(w에서 상수 50 사용).

Q3. 같은 등급 모형 개선으로 RWA가 오르는 경우도 있나?

A. 있다. 과거 모형이 우량 구간 PD를 과대추정했다면 개선 후 PD가 내려 RWA가 줄지만, 반대로 하위등급 PD를 보수적으로 재교정하면 RWA가 증가. 개선의 목적은 'RWA 최소화'가 아니라 PD 신뢰도 확보이며, 자본 효과는 부산물임을 명확히 해야 함.

Q4. 자본하한이 있으면 IRB 모형 개선의 가치가 없어지나?

A. 하한이 바인딩되는 포트폴리오에서는 자본 절감 효과가 제한되나, ① 하한이 안 걸리는 열위 등급·고위험 구간에서는 PD가 직접 RWA를 결정, ② 가격결정(RAROC)·한도관리·충당금(IFRS9)·EWS 활용 가치는 그대로, ③ 표준법 대비 IRB 이득 유지폭을 보호하려면 정확한 PD가 필요.

Q5. SME 보정이 R만 바꾸는데, 왜 모형이 중요한가?

A. 보정은 매출(S) 입력 오류에도 민감. 외감 여부·연결기준 매출 정의, 최근 결산 시점 데이터가 RWA 산출 입력이 되므로 데이터 품질 관리가 자본 이슈가 된다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안 논리: "모형 개선 → PD 정확도·캘리브레이션 향상 → 등급별 위험가중치 재산정 → 자본여력". 제안서에 $\text{등급 1노치} = RWA \pm 12\% p(PD\ 1\% \text{ 부근})$ 같은 단순화한 민감도 표를 포함하고, 은행의 실제 등급·PD 마스터스케일과 EAD 분포로 대체해 보여줄 것.
- 효과 설명 방식: 절감 금액을 약속하지 말고 "PD 신뢰구간 폭 축소로 인한 보수성(마진 오브 컨서버티즘) 감소", "등급 분포 변화 시나리오별 RWA 범위"로 제시. 자본하한 바인딩 여부를 사전에 고객에게 확인.
- 개발 보고서: PD 캘리브레이션 표(등급별 PD, TTC 변환 근거)와 RWA 시뮬레이션 부록을 포함하고, 저부도 구간 PD floor 영향 명시.
- 미팅 질문 준비: 은행의 IRB 승인 범위(FIRB/AIRB), 자본하한 적용 일정, 필라3 공시상 등급별 PD·RWA(공시 읽기)를 먼저 확보.

8. 참고자료 및 한계 고지

- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB: risk weight functions), CRE32 (IRB: risk components) — bis.org/basel_framework. 본 세션에서 BIS 원문 직접 접속이 차단되어 검색 요약과 배경지식으로 공식을 작성했으며, 계산식은 BCBS 공표 예시치 (PD 1%, LGD 45%, M 2.5 → 92.3%)로 검산함. 제출 전 CRE31 원문 대조 권장.
- BCBS (2005), *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions* — bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf (Vasicek 기반 경제적 근거 설명서).
- Vasicek (2002), "Loan Portfolio Value," *Risk*; Gordy (2003), "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules," *J. Financial Intermediation*.
- 금감원/금융위 바젤III 신용리스크 개편 조기시행 관련 보도(2020.6; 1.06 승수 폐지, 무담보 LGD 45%→40%, 무등급 중소기업 표준법 100%→85% 등): newstomato, kyeonggi 보도 및 금감원 보도자료. 2026년 자본하한 단계적 상향 일정은 아시아경제 2026.6.1 기사(2차 자료)로 원문 미확인.
- EBA Staff Paper, A rationale of the PD floor under the IRB framework (PD floor 0.05% 관련).
- 미확인 항목: 국내 은행업감독규정의 정확한 조문·시행일, 국내 자산상관 적용 세부는 확인하지 못함.